

Table des matières

I) Presentations	1
II) Actions de groupes	1
II. 1) Philosophie de l'action	1
II. 2) Quotient par un sous-groupe	3
II. 3) Corps des fractions d'un anneau intègre	3
II. 4) Congruence modulo un sous-groupe (rappels)	4

I) Presentations

Professeur : Thomas Dedieu

CCs :

- CC1 : Preuves en TD

II) Actions de groupes

« Un groupe, c'est fait pour agir. »

DÉFINITION 2.1

Un **groupe** G est un ensemble muni d'une loi de composition interne (lci), notée « $\cdot$ », telle que :

* $\cdot$ est associative : $\forall g, h, k \in G, (g.h).k = g.(h.k) = g.h.k$

* Il existe un élément neutre : $\exists e \in G, \forall g \in G, e.g = g.e = g$

(on la note parfois $1, 1_G, 0$, ou id)

* Tous les éléments possèdent un inverse : $\forall g \in G, \exists h \in G, g.h = h.g = e$.

Ce h est automatiquement unique, et on le note g^{-1} ou $-g$ selon si l'on est en notation multiplicative ou additive.

On ne demande pas la commutativité, sinon on parle de groupe commutatif ou abélien.

II. 1) Philosophie de l'action

Étant donné un groupe arbitraire, on le fait agir sur un ensemble de notre choix pour le comprendre en termes de symétries.

Deux intérêts duaux :

- On peut faire ça pour mieux comprendre notre groupe
- Pour comprendre les symétries d'un ensemble donné.

DÉFINITION 2.2

Soient G un groupe et X un ensemble.

Une **action** (à gauche) de G sur X est une loi de composition :

$$\begin{array}{l} G \times X \rightarrow X \\ (g, x) \mapsto g.x \end{array}$$

satisfaisant :

a) $\forall g, h \in G, \forall x \in X : g.(h.x) = (gh).x$

b) $\forall x \in X : 1_G.x = x$

PROPOSITION 2.1

La donnée d'une action à gauche de G sur X est équivalente à celle d'un morphisme de groupes de G dans $\mathfrak{S}(X)$

DÉFINITION 2.3

Une action $G \curvearrowright X$ est **fidèle** si :

$$\forall g \in G, (\forall x \in X, g.x = x) \implies g = 1_G$$

REMARQUE 2.1

Si $G \curvearrowright X$ correspond à $\varphi : G \longrightarrow \mathfrak{S}(X)$: l'action est fidèle $\iff \varphi$ injectif. (preuve en TD).

Note : Cette remarque fait donc partie du cours

DÉFINITION 2.4

Une action $G \curvearrowright X$ est **transitive** si :

$$\forall x, y \in X, \exists g \in G \text{ tq } g.x = y$$

Attention : La transitivité n'est pas équivalente à la surjectivité $\varphi : G \longrightarrow \mathfrak{S}(X)$

DÉFINITION 2.5

Soient $G \curvearrowright X$ une action. et $x \in X$.

L'orbite de x sous l'action de G est

$$\{y \in X \mid \exists g \in G, g.x = y\} = \{g.x \mid g \in G\}$$

On la note $\mathcal{O}_x$ (ou souvent ω_x)

PROPOSITION 2.2

Soit $G \curvearrowright X$ action. Les orbites de cette action forment une partition de X .

REMARQUE 2.2 (RAPPEL)

Une partition de X est une famille $(Z_i)_{i \in I}$ de sous-ensemble non-vides de X tel que :

a) $X = \bigcup_{i \in I} Z_i$

b) $\forall i, j \in I : i \neq j \implies Z_i \cap Z_j = \emptyset$

remark 9. – Rappel

LEMME 2.1

Soient ω une orbite, $x \in \omega$. Alors $\omega = \mathcal{O}_x$.

REMARQUE 2.3

Les orbites de $G \curvearrowright X$ sont les classes d'équivalences de la relation d'équivalence $\mathcal{R}$:

$$\forall x, y \in X : x \mathcal{R} y \iff \exists g \in G \text{ tel que } y = g.x$$

REMARQUE 2.4

Une action $G \curvearrowright X$ est transitive ssi il y a une seule orbite pour cette action.

DÉFINITION 2.6

On appelle action par conjugaison de G l'action $G \curvearrowright G$ définie par :

$$\forall g \in G \quad \forall h \in G \quad g.h = ghg^{-1}$$

REMARQUE 2.5 (PRINCIPE DE CONJUGAISON)

Pour le voir plus en profondeur, lire D. Perrin - Cours d'algèbre, ou M. Audin - ???

Si $h \in G$ est de type T caractérisé par la donnée D , alors $g.h = g.h.g^{-1}$ est encore de type T mais caractérisé par $g(D)$

remark 14. – Principe de conjugaison

II. 2) Quotient par un sous-groupe

En général : Pour X un ensemble, $\sim$ une relation d'équivalence sur X , on appelle $X/\sim$ quotient de X par $\sim$ l'ensemble des classes d'équivalence de $\sim$

Pour $x \in X$, $\bar{x} = \{x' \in X \mid x \sim x'\}$

II. 3) Corps des fractions d'un anneau intègre

Par exemple : $A = \mathbb{Z}$ et $\text{Frac}(A) = \mathbb{Q}$

Soit A un anneau intègre (dont le seul diviseur de 0 est 0) et commutatif

Soit $\sim$ la relation sur $A \times (A \setminus \{0\})$ définie par :

$$\forall (a, b), (a', b') \in A \times A \times (A \setminus \{0\}) = \mathcal{Q}$$

$$(a, b) \sim (a', b') \iff ab' = a'b$$

C'est une relation d'équivalence

- a) (réflexivité) Soit $(a, b) \in \mathcal{Q}$ on a bien $ab = ab$ donc $(a, b) \sim (a, b)$
- b) (symétrie) Soient $(a, b), (a', b') \in \mathcal{Q}$. $(a, b) \sim (a', b') \iff ab' = a'b \iff a'b = ab' \iff (a', b') \sim (a, b)$
- c) (transitivité) Soient $(a, b), (a', b'), (a'', b'')$. Supposons $(a, b) \sim (a', b')$ et $(a', b') \sim (a'', b'')$

On a $ab' = a'b$ et $a'b'' = a''b'$

$$a'b'' = a''b' \iff aba'b'' = aba''b' \iff a'b(ab'') = ab'(a''b) \iff P(ab'') = P(a''b) \text{ avec } P = a'b = ab'$$

Si $P \neq 0$, comme A est intègre, $P(a, b) = P(a''b) \implies ab'' = a''b$.

Si $P = 0$, alors $a'b = ab' = 0$. Comme $b, b' \neq 0$ et A intègre, $a = a' = 0$

De plus, $a'b'' = a''b'$, donc $a''b' = 0$ et ainsi $a'' = 0$ puisque $b' \neq 0$ et A intègre. On a donc $a = a'' = 0$ et ainsi $ab'' = a''b$

DÉFINITION 2.7

$\text{Frac}(A) = \mathcal{Q}/\sim$ est le quotient de $\mathcal{Q} = A \times (A \setminus \{0\})$ par la relation d'équivalence $\sim$.

Pour tout $(a, b) \in \mathcal{Q}$, on note $\frac{a}{b} \in \text{Frac}(A)$ la classe d'équivalence de (a, b)

On va munir $\text{Frac}(A)$ de deux opérations $+$ et $\times$.

- a) Soit $\frac{a}{b}, \frac{c}{d}$. On définit $\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{bd}$

Pour montrer que cette définition est cohérente, il faut vérifier qu'elle ne dépend pas des représentants.

Soit $(a', b'), (c', d')$ tq $\frac{a'}{b'} = \frac{a}{b}, \frac{c'}{d'} = \frac{c}{d}$. Il faut montrer que $\frac{ad + bc}{bd} = \frac{a'd' + b'c'}{b'd'}$

C'est equivalent à $(ad + bc)b'd' = (a'd' + b'c')bd$. On sait que $ab' = a'b, cd' = c'd$

On a :

$$(ad + bc)b'd' = adb'd' + bcb'd' = ab'dd' + cd'bb' = a'bdd' + c'dbb'$$

et $a'd'bd = +b'c'bd = a'bdd' + c'dbb'$.

b) On définit $\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$.

Remarque : si $(a, b), (c, d) \in \mathcal{Q}$, on a $b \neq 0$ et $d \neq 0$ donc $bd \neq 0$ car A intègre, ainsi on a bien $(ac, bd) \in \mathcal{Q}$

Vérifions que ca ne dépend pas des choix des représentants.

Soient $(a, b), (a', b') \in \mathcal{Q}$ tels que $\frac{a}{b} = \frac{a'}{b'}, \frac{c}{d} = \frac{c'}{d'}$. Montrons que $\frac{ac}{bd} = \frac{a'c'}{b'd'} \iff acb'd' = a'bc'd$ qui est bien vrai.

- Pour A un anneau intègre commutatif, $(\text{Frac}(A), +, \times)$ est un anneau :
 - $(\text{Frac}(A), +)$ est un neutre.
 - Élément neutre : $\frac{0_A}{1_A}$
 - $+$ est associative (exo)
 - Tout $\frac{a}{b} \in \text{Frac}(A)$ a un inverse pour $+$, c'est $-\frac{a}{b}$
 - $\times$ sur $\text{Frac}(A)$ est associative : soit $\frac{a}{b}, \frac{c}{d}, \frac{e}{f} \in \text{Frac}(A)$. Alors $\frac{a}{b} \times \left(\frac{c}{d} \times \frac{e}{f}\right) = \left(\frac{a}{b} \times \frac{c}{d}\right) \times \frac{e}{f} \iff \frac{a}{b} \times \frac{ce}{df} = \frac{ac}{bd} \times \frac{e}{f} \iff \frac{a(ce)}{b(df)} = \frac{(ac)e}{(bd)f} \iff \frac{(ac)e}{(bd)f} = \frac{(ac)e}{(bd)f}$
 - $+$ et $\times$ sont toutes les deux commutatives (exo)
 - distributivité (exo)
 - Pour tout $x \in \text{Frac}(A)$ non-nul, si $x \neq 0$, alors il est inversible par $\times$: Soit $x = \frac{a}{b} \in \text{Frac}(A)$. On a $a \neq 0$ si $x \neq 0$, alors $\frac{b}{a} \in \text{Frac}(A)$ est l'inverse de $x = \frac{a}{b}$.

Autre exemple de quotient : On va définir un vecteur $\overrightarrow{AB}$ comme classe d'équivalence de la paire de points (A, B) .

DÉFINITION 2.8

Soit $\mathbb{A}^2$ le plan affine. Deux paires de points (A, B) et (C, D) sont équipollentes si $ABCD$ est un parallélogramme.

On note $\overrightarrow{AB}$ la classe d'équipollence de (A, B) et on appelle ça un vecteur.

Il faut vérifier que c'est bien une relation d'équivalence.

II. 4) Congruence modulo un sous-groupe (rappels)

Soit G un groupe, $H < G$.

DÉFINITION 2.9

Soit $g, g' \in G$. g, g' sont **congrus** modulo H s'il existe $h \in H$ tel que $g' = gh$

PROPOSITION 2.3

La relation de congruence modulo un sous-groupe est une relation d'équivalence.

On note G/H le quotient de G par cette relation d'équivalence.

REMARQUE 2.6

En général, G/H n'est pas un groupe.

Retours aux actions de groupe 😊😊😊😊😊😊😊😊

Pour G un groupe X un ensemble et $G \curvearrowright X$

On va voir, pour tout $x \in X$, une expression de $\mathcal{O}_x = \{g.x \mid g \in G\}$ comme quotient de G par un sous-groupe.

DÉFINITION 2.10

*Soit $x \in X$. Le **stabilisateur** de x est :*

$$\text{Stab}(x) = \{g \in G, g.x = x\}$$

PROPOSITION 2.4

Pour tout x , $\text{Stab}(x)$ est un sous-groupe de G .

PROPOSITION 2.5

Soit $G \curvearrowright X$ notre action. Soit $x \in X$.

L'application

$$\Phi : \begin{array}{ccc} G / \text{Stab}(x) & \rightarrow & \mathcal{O}_x \\ \bar{g} & \mapsto & g.x \end{array}$$

est bien définie et bijective.